Guía de Integración: .NET con Oracle Database

Este documento resume los conceptos clave, comandos de instalación y adaptaciones de código ADO.NET necesarios para conectar aplicaciones .NET con bases de datos Oracle de forma efectiva.

1. Arquitectura Conceptual: SQL Server vs. Oracle

A diferencia de otros motores relacionales como SQL Server o MySQL, Oracle estructura sus datos de manera distinta:

- **Base de Datos (Física):** Es la estructura en disco y la instancia global que corre en el servidor. Solo existe una gran base de datos compartida.
- **Esquema / Usuario (Lógico):** En Oracle, un Esquema equivale lógicamente a una 'Base de Datos' de SQL Server. Existe una relación estricta de 1 a 1 entre un Usuario creado y su Esquema de tablas correspondientes.

Concepto	En SQL Server / MySQL	En Oracle Database
Aislamiento de Datos	Múltiples bases de datos independientes en el mismo servidor.	Un único contenedor global separado por Esquemas (Usuarios).
Cadena de Conexión	Requiere especificar 'Initial Catalog' o 'Database'.	Usa 'Data Source' para el servicio y 'User Id' que define el Esquema.

```
string connectionString = "Data
Source=servidor:1521/NOMBRE_SERVICIO_O_PDB;User
Id=TU_ESQUEMA;Password=tu_contraseña;";
```

2. Comandos de Instalación (NuGet)

El proveedor oficial para conectar .NET con Oracle se instala mediante los siguientes comandos según la plataforma:

Para entornos modernos (.NET Core, .NET 5, 6, 8, etc.):

```
CLI de .NET:
dotnet add package Oracle.ManagedDataAccess.Core

Consola de Visual Studio:
Install-Package Oracle.ManagedDataAccess.Core
```

Para entornos heredados (.NET Framework 4.8 o inferior):

```
CLI de .NET:
dotnet add package Oracle.ManagedDataAccess

Consola de Visual Studio:
Install-Package Oracle.ManagedDataAccess
```

3. Equivalencia de Código ADO.NET (SQL Server vs. Oracle)

La implementación con el proveedor de Oracle es idéntica en estructura a SqlClient. Solo se requiere mapear los objetos homólogos:

- `SqlConnection` cambia a `OracleConnection`
- `SqlCommand` cambia a `OracleCommand`
- `SqlDataReader` cambia a `OracleDataReader`

Consideración crítica:

Oracle es sensible a mayúsculas y minúsculas de forma nativa en sus metadatos. Se recomienda escribir tanto el nombre de las tablas como el de las columnas en mayúsculas estrictas dentro de las cadenas SQL.

4. Ejemplo Práctico de Implementación

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using Oracle.ManagedDataAccess.Client;

public IEnumerable<Estudiantes> Get()
{
    var Lista = new List<Estudiantes>();
    string query = "SELECT ID, MATRICULA, NOMBRES, APELLIDOS, FECHA_NACIMIENTO
FROM ESTUDIANTES";

    // Implementación moderna con bloques 'using' simplificados (.NET 6+)
    using var con = new OracleConnection(Conexion);
    using var comando = new OracleCommand(query, con);

    con.Open();

    using var reader = comando.ExecuteReader();
    while (reader.Read())
    {
        Lista.Add(new Estudiantes
        {
            Id = Convert.ToInt32(reader["ID"]),
            Matricula = reader["MATRICULA"].ToString(),
```

```
            Nombres = reader["NOMBRES"].ToString(),
            Apellidos = reader["APELLIDOS"].ToString(),
            FechaNacimiento = Convert.ToDateTime(reader["FECHA_NACIMIENTO"])
        });
    }

    return Lista;
}
```